# SOFTWARE DEVELOPMENT PLAN AUTOMATED WEB-BASED VARIANT CALLING PLATFORM UNTUK ANALISIS DATA GENOMIK

**Dosen Pengampu:**
Prof. Dr. Eng. Wisnu Ananta Kusuma S.T., M.T.

**Asisten Praktikum:**
Said Thaufik Rizaldi, S.Kom., M.Kom
Gilland Fauta Putra Achyar, S.Mat., M.Kom.


**Disusun Oleh Kelompok GenoSys (3):**

| | |
|---|---|
| Dhafin Fasya Arifin | G0401241017 |
| Rakazaki Putra Hendrawan | G0401241056 |
| Yafits Mubarak | G0401241001 |
| Muhammad Fattha Akbarsyah | G0401241008 |
| Abid Ra'fad Aziz | G0401241029 |


**MATA KULIAH PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BIOINFORMATIKA**


**PROGRAM STUDI BIOINFORMATIKA**
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **1**
**1. Gambaran Proyek (Project Overview)** ..... **2**
**2. Organisasi Proyek** ..... **3**
**3. Rencana Manajemen Proyek** ..... **5**
3.1 Work Breakdown Structure (WBS) ..... 5
3.2 Jadwal dan Milestone pada SDP ..... 9
3.3 Rencana Sumber Daya dan Anggaran Proyek ..... 10
3.4 Manajemen Risiko Proyek ..... 12
**4. Rencana Teknis Pengembangan** ..... **14**
4.1 Kebutuhan dan Prioritas Fitur ..... 14
4.2 Arsitektur dan Workflow Solusi ..... 21
**5. Rencana Pendukung Proyek** ..... **23**
5.1 Rencana Pengujian dan Penjaminan Kualitas ..... 24
5.2 Dokumentasi, Indikator Keberhasilan, dan Pelacakan Konfigurasi ..... 24

## 1. Gambaran Proyek (Project Overview)

Bagian ini menjelaskan konteks dan arah proyek secara ringkas, mencakup masalah yang melatarbelakangi pengembangan, pengguna sasaran, tujuan perangkat lunak, ruang lingkup, batasan, serta gambaran solusi yang ditawarkan. Seluruh isi bagian ini disusun konsisten dengan proposal penawaran yang telah direvisi.

**Tabel 1** Gambaran proyek

| **Aspek** | **Luaran dalam laporan** |
|---|---|
| Identitas proyek | Proyek "Human GVC" oleh Kelompok GenoSys (3) |
| Masalah dan konteks | Proses analisis *variant calling* saat ini umumnya dilakukan secara manual menggunakan berbagai perangkat lunak bioinformatika terpisah melalui command line. Pendekatan ini sangat kompleks, rentan terhadap kesalahan (*human error*) dalam pengaturan parameter, dan menyulitkan pengelolaan *output file sequencing* berukuran besar antar-tahapan yang tidak terintegrasi. |
| Pengguna sasaran | Pengguna utamanya adalah analis data genomik, peneliti, atau praktisi bioinformatika yang membutuhkan *platform* untuk memproses alur kerja *variant calling* secara terstruktur dan terotomatisasi tanpa harus mengetik perintah *command line* yang rumit. |
| Tujuan perangkat lunak | Sistem membantu pengguna menyelesaikan kerumitan eksekusi dan pengelolaan analisis genomik manual melalui integrasi antarmuka web, basis data, dan alur bioinformatika agar menghasilkan luaran informasi variasi genetik (VCF & CSV) yang mudah diakses dan dipahami. |

**Tabel 1** Gambaran proyek (lanjutan)

| **Aspek** | **Luaran dalam laporan** |
|---|---|
| Ruang lingkup | Fokus pada *Germline Variant Calling* untuk *Whole Exome Sequencing* (WES) dan *targeted panel* menggunakan genom referensi *Homo sapiens* (GRCh38/hg38). *Pipeline* meliputi validasi file, *quality control* (FastQC), *trimming* (fastp), *alignment* (BWA-MEM2), pengolahan BAM (SAMtools), dan *variant calling/filtering* (bcftools). Serta mencakup antarmuka unggah data, progress tracker, dan *result viewer* interaktif. |
| Batasan dan asumsi | Terbatas pada input *sequencing short-reads* Illumina berformat FASTQ/FASTQ.GZ *paired-end*. Tidak mencakup *Whole Genome Sequencing* (WGS), analisis struktural variant skala besar, dan mutasi somatik (tumor-normal *pairing*). Sistem tidak menjamin kompatibilitas di luar Illumina dan tidak dirancang untuk komputasi terdistribusi skala produksi raksasa. |
| Usulan solusi dan *deliverable* | Solusinya berupa prototype aplikasi web terintegrasi dengan arsitektur *frontend* (Next.js), *backend* (FastAPI), *task queue* (Celery/Redis), dan basis data (PostgreSQL) yang dikemas dalam *container docker*. *Deliverable* akhir mencakup prototype perangkat lunak, source code, laporan pengujian (testing report), dokumentasi sistem (pengguna & teknis), riwayat versi, serta demonstrasi aplikasi. |

## 2. Organisasi Proyek

Bagian ini menjelaskan pembagian peran dalam tim beserta tanggung jawab dan luaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota. Tim proyek terdiri atas lima anggota dengan peran *Project Manager*, *System Analyst*,

*Front-End Developer*, *Back-End Developer*, dan *Quality Assurance*, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2** Organisasi proyek

| **Peran** | **Anggota/PIC** | **Tanggung jawab utama** | **Output atau keputusan** |
|---|---|---|---|
| *Project Manager* | Dhafin Fasya Arifin | Perencanaan proyek, koordinasi tugas tim, komunikasi dengan klien, serta pemantauan jadwal dan anggaran. | Dokumen *Software Development Plan* (SDP), laporan progress, dan keputusan mitigasi risiko. |
| *System Analyst* | Yafits Mubarak | Menganalisis kebutuhan sistem, merancang arsitektur perangkat lunak, mendesain basis data, dan memodelkan alur bioinformatika. | Dokumen spesifikasi kebutuhan, *Entity Relationship Diagram* (ERD), diagram arsitektur, dan *flowchart* sistem. |
| *Front-End Developer* | Abid Ra'fad Aziz | Mengembangkan antarmuka web interaktif menggunakan Next.js/React dan mengintegrasikan API di sisi klien (*client-side*). | Kode sumber *front-end*, antarmuka pengguna (UI) aplikasi, dan komponen web *result viewer*. |
| *Back-End Developer* | Rakazaki Putra Hendrawan | Mengembangkan API, mengelola basis data, dan mengintegrasikan *pipeline variant calling* dengan *task queue* (Celery/Redis). | Kode sumber *back-end*, API *endpoints*, skema basis data, dan *script* otomatisasi *pipeline*. |

**Tabel 2** Organisasi proyek (lanjutan)

| Peran | Anggota/PIC | Tanggung jawab utama | Output atau keputusan |
|---|---|---|---|
| *Quality Assurance* | Muhammad Fattha Akbarsyah | Merancang dan mengeksekusi pengujian sistem, melacak bug, serta memastikan sistem sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. | Skenario pengujian (*test cases*), laporan pengujian (*testing report*), dan tiket pelaporan *bug*. |

## 3. Rencana Manajemen Proyek

Bagian ini menerjemahkan ruang lingkup proyek menjadi pekerjaan yang terukur, mencakup pemecahan pekerjaan (WBS), jadwal dan *milestone*, kebutuhan sumber daya, serta manajemen risiko selama periode pengembangan 14 minggu.

### 3.1 *Work Breakdown Structure* (WBS)

Pekerjaan proyek dipecah menjadi paket-paket kerja yang spesifik dan dapat diperiksa hasilnya, mengikuti urutan tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian dan penyerahan sistem. Setiap pekerjaan memiliki PIC utama dan dependensi terhadap pekerjaan sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3** *Work breakdown structure*

| No. | Pekerjaan | Deliverabe/ Bukti | PIC | Dependensi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan Rencana Manajemen Proyek (*Software Development Plan*) | Dokumen SDP terstruktur | Dhafin (PM) | - |
| 2.1 | Wawancara/kuesioner kebutuhan pengguna sasaran | Catatan hasil elisitasi kebutuhan | Yafits (SA) | Pekerjaan 1 |

**Tabel 3** *Work breakdown structure* (lanjutan)

| No. | Pekerjaan | Deliverable/ Bukti | PIC | Dependensi |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 | Penyusunan *use case* dan dokumen SRS | Dokumen *Software Requirement Specification* (SRS) | Yafits (SA) | Pekerjaan 2.1 |
| 3.1 | Perancangan *wireframe* alur unggah, *tracker*, dan *result viewer* | Rancangan Wireframe | Abid (FE) | Pekerjaan 2.2 |
| 3.2 | Pembuatan *high-fidelity prototype* antarmuka | Prototipe UI interaktif (Next.js) | Abid (FE) | Pekerjaan 3.1 |
| 4.1 | Perancangan diagram arsitektur sistem (Input–Process–Storage–Output) | *Diagram arsitektur sistem* | Yafits (SA) | Pekerjaan 2.2 |
| 4.2 | Perancangan ERD skema basis data (Sample–Analysis–Variant–Genotype) | *Entity Relationship Diagram* (ERD) | Yafits (SA) | Pekerjaan 4.1 |
| 4.3 | Perancangan *flowchart* alur *pipeline* bioinformatika | *Flowchart pipeline* | Yafits (SA) | Pekerjaan 4.1 |
| 5.1 | Implementasi skema tabel Sample dan Analysis | Skrip DDL (tabel Sample, Analysis) | Rakazaki (BE) | Pekerjaa 4.2 |
| 5.2 | Implementasi skema tabel Variant dan Genotype | Skrip DDL (tabel Variant, Genotype) | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 5.1 |
| 5.3 | Migrasi skema dan *seeding* data uji | Basis data terisi data uji | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 5.2 |
| 6.1 | Pengembangan *endpoint* unggah & validasi FASTQ | Endpoint API */upload* | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 5.3 |
| 6.2 | Pengembangan *endpoint* | Endpoint | Rakazaki | Pekerjaan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | status & progres analisis | API */status* | (BE) | 6.1 |

**Tabel 3** *Work breakdown structure* (WBS) (lanjutan)

| No. | Pekerjaan | Deliverabe/ Bukti | PIC | Dependensi |
|---|---|---|---|---|
| 6.3 | Pengembangan endpoint hasil & unduh (VCF/CSV) | Endpoint API */result*, */download* | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 6.2 |
| 6.4 | Penyusunan dokumentasi API otomatis | Dokumentasi Swagger/OpenAPI | Rakazaki (BE) | Pekerjan 6.3 |
| 7.1 | Pembuatan *script* tahap *Quality Control* & *Trimming* (FastQC, fastp) | Skrip QC-Trimming | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 4.3 |
| 7.2 | Pembuatan *script* tahap *Alignment* & pengolahan BAM (BWA-MEM2, SAMtools) | Skrip *Alignment*-BAM Processing | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 7.1 |
| 7.3 | Pembuatan *script* tahap *Variant Calling* & *Filtering* (bcftools) | Skrip *Variant Calling-Filtering* | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 7.2 |
| 7.4 | Orkestrasi seluruh tahap pipeline menggunakan Nextflow/Snakemake | Konfigurasi *workflow* orkestrasi | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 7.3 |
| 8.1 | *Setup* Celery *worker* dan Redis *broker* | Layanan *worker* & *broker* aktif | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 7.4 |
| 8.2 | Integrasi *dispatch job* dari API ke *task queue* | Mekanisme *job dispatch* berfungsi | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 6.3 dan pekerjaan 8.1 |
| 8.3 | Implementasi pembaruan status *real-time* ke basis data | Status *pipeline* terupdate otomatis | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 8.2 |
| 9.1 | Pengembangan halaman unggah data | Halaman unggah FASTQ | Abid (FE) | Pekerjaan 3.2 dan pekerjaan 6.1 |

**Tabel 3** *Work breakdown structure* (WBS) (lanjutan)

| No. | Pekerjaan | Deliverabe/ Bukti | PIC | Dependensi |
|---|---|---|---|---|
| 9.2 | Pengembangan *progress tracker* | Komponen *progress tracker* | Abid (FE) | Pekerjaan 9.1 dan pekerjaan 6.2 |
| 9.3 | Pengembangan *Result Viewer* (tabel, statistik, visualisasi) | Komponen *Result Viewer* | Abid (FE) | Pekerjaan 6.3 |
| 9.4 | Implementasi fitur unduh hasil (VCF/CSV) | Fitur *download* berfungsi | Abid (FE) | Pekerjaan 9.3 |
| 10.1 | *Unit testing* tiap modul *backend* dan *frontend* | Laporan *unit test* | Fattha (QA) | Pekerjaan 8.3 dan pekerjaan 9.4 |
| 10.2 | *Integration testing* API dan *task queue* | Laporan *integration test* | Fattha (QA) | Pekerjaan 10.1 |
| 10.3 | Validasi akurasi hasil *variant calling* dengan *dataset benchmark* | Laporan validasi akurasi | Fattha (QA) | Pekerjaan 10.2 |
| 10.4 | Uji beban (*stress test*) untuk file *sequencing* berukuran besar | Laporan *stress test* | Fattha (QA) | Pekerjaan 10.2 |
| 11.1 | Kontainerisasi seluruh *service* menggunakan Docker | *Dockerfile* & *docker-compose* | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 10.4 |
| 11.2 | Konfigurasi *deployment* ke *server cloud* (Biznet GIO) | Aplikasi *live* di *server cloud* | Rakazaki (BE) / Dhafin (PM) | Pekerjaan 11.1 |
| 11.3 | Konfigurasi domain dan sertifikat SSL | Aplikasi dapat diakses via HTTPS | Rakazaki (BE) | Pekerjaan 11.2 |

**Tabel 3** *Work breakdown structure* (WBS) (lanjutan)

| No. | Pekerjaan | Deliverabe/ Bukti | PIC | Dependensi |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Penyusunan *User Guide* | Dokumen panduan pengguna | Dhafin (PM) | Pekerjaan 11.3 |
| 12.2 | Penyusunan *Technical Guide* (arsitektur, ERD, API) | Dokumen panduan teknis | Fattha (QA) | Pekerjaan 11.3 |
| 12.3 | Penyusunan slide presentasi & skrip demo | Slide presentasi & demo aplikasi | Dhafin (PM) | Pekerjaan 12.1 dan pekerjaan 12.2 |

### 3.2 Jadwal dan *Milestone* pada SDP

Jadwal pengembangan disusun berdasarkan paket pekerjaan pada WBS, dikelompokkan ke dalam tujuh periode sepanjang 14 minggu. Setiap periode memiliki target pekerjaan dan bukti keberhasilan yang dapat diperiksa untuk memantau progres proyek.

**Tabel 4** Jadwal dan *milestone* pada SDP

| Periode | *Milestone* | Target pekerjaan | Bukti keberhasilan |
|---|---|---|---|
| Minggu 1–2 | Inisiasi & Perencanaan Proyek | Penyusunan Proposal & Rencana Manajemen Proyek (SDP) | Dokumen Proposal Penawaran & Dokumen SDP |
| Minggu 3–4 | Finalisasi Kebutuhan Sistem | Analisis kebutuhan pengguna, *use case*, dan spesifikasi teknis | Dokumen *Requirement Specification* disetujui |
| Minggu 5–6 | Desain Arsitektur & Antarmuka | Perancangan tampilan UI web, skema basis data, dan arsitektur *pipeline* | Prototipe UI interaktif & Diagram Arsitektur Sistem |

**Tabel 4** Jadwal dan *milestone* pada SDP (lanjutan)

| Periode | *Milestone* | Target pekerjaan | Bukti keberhasilan |
|---|---|---|---|
| Minggu 7–9 | Integrasi *Backend* & Basis Data | Implementasi PostgreSQL, pembuatan API FastAPI, serta prototipe awal | Basis Data terintegrasi API & Prototipe awal dapat dijalankan |
| Minggu 10–11 | Integrasi *Pipeline* & *Frontend* | Integrasi *tools* bioinformatika dengan Celery/Redis & pembuatan antarmuka Next.js | *Pipeline variant calling* berjalan penuh dari antarmuka web |
| Minggu 12–13 | Pengujian, Perbaikan, & *Deployment* | Pengujian fungsi/integrasi, perbaikan bug, serta *hosting* ke *server cloud* | Dokumen *Testing Report* & Aplikasi aktif di *server cloud* |
| Minggu 14 | Serah Terima & Presentasi Akhir | Penyusunan dokumentasi pengguna/teknis serta penyampaian demonstrasi produk | Dokumen Panduan Pengguna & Presentasi produk final |

### 3.3 Rencana Sumber Daya dan Anggaran Proyek

Kebutuhan sumber daya proyek mencakup honorarium tim, infrastruktur komputasi dan penyimpanan, layanan pendukung, serta kebutuhan pengujian dan dokumentasi. Estimasi biaya disusun berdasarkan spesifikasi teknis yang telah ditentukan pada arsitektur solusi, dengan total anggaran Rp50.000.000,00.

**Tabel 5** Rencana sumber daya dan anggaran proyek

| No | Komponen | Keterangan | Estimasi Biaya |
|---|---|---|---|
| 1 | Honorarium *Project Manager* | Koordinasi, monitoring, komunikasi client | Rp5.500.000,00 |

**Tabel 5** Rencana sumber daya dan anggaran proyek (lanjutan)

| No | Komponen | Keterangan | Estimasi Biaya |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Honorarium *System Analyst* | Analisis kebutuhan, perancangan sistem & *database* | Rp6.500.000,00 |
| 3 | Honorarium *Front-End Developer* | Pengembangan antarmuka & integrasi API | Rp6.000.000,00 |
| 4 | Honorarium *Back-End Developer* | Pengembangan API, *database*, integrasi *pipeline* | Rp6.500.000,00 |
| 5 | Honorarium *Software Tester*/QA | Pengujian, validasi sistem, dokumentasi uji | Rp5.500.000,00 |
| 6 | *Computational resource*: AWS EC2 (8vCPU, 32 GB RAM) | *Cloud compute* untuk *alignment* & *variant calling* | Rp6.000.000,00 |
| 7 | *Storage data*: AWS S3 dengan kapasitas 1 TB *Standard Storage* | Penyimpanan data *sequencing* & hasil analisis | Rp3.000.000,00 |
| 8 | *Hosting/deployment*: Biznet GIO Cloud VPS app server (4 vCPU, 8 GB RAM), registrasi domain, sertifikat SSL | Server untuk *deployment* & demo *prototype* | Rp2.000.000,00 |
| 9 | *Software/service* pendukung: Trello (*Standard plan*) & GitHub (*Enterprise*) | *Version control*, *task management tools*, dan alokasi *CI/CD minutes* (GitHub Actions) | Rp2.500.000,00 |
| 10 | Pengujian | Dataset *benchmark* & uji fungsional/integrasi | Rp3.500.000,00 |

**Tabel 5** Rencana sumber daya dan anggaran proyek (lanjutan)

| No | Komponen | Keterangan | Estimasi Biaya |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Dokumentasi dan kebutuhan pendukung | Penyusunan *user & technical documentation* | Rp3.000.000,00 |
| TOTAL | | | Rp50.000.000,00 |

### 3.4 Manajemen Risiko Proyek

Risiko proyek diidentifikasi berdasarkan potensi kendala teknis, operasional, dan pengelolaan tim selama periode pengembangan. Setiap risiko dicatat beserta penyebab, dampak, tindakan mitigasi atau rencana cadangan, dan PIC yang bertanggung jawab memantaunya.

**Tabel 6** Manajemen risiko proyek

| **Risiko** | **Penyebab** | **Dampak** | **Mitigasi/rencana cadangan** | **PIC** |
|---|---|---|---|---|
| Ukuran file input besar & keterbatasan penyimpanan | Ukuran file FASTQ/FASTQ.GZ yang diunggah sangat besar melebihi kapasitas server. | Proses unggah lambat, analisis terhenti di tengah jalan, atau *storage* server penuh. | Batasi ukuran data uji untuk prototipe, validasi file sejak awal, dan jalankan pembersihan otomatis file sementara setelah hasil akhir VCF terbentuk. | Rakazaki (BE) |

**Tabel 6** Manajemen risiko proyek (lanjutan)

| **Risiko** | **Penyebab** | **Dampak** | **Mitigasi/renc** | **PIC** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **ana cadangan** | |
| Kesalahan pada basis data / data hilang | Kegagalan kueri, migrasi skema yang terputus, atau crash pada server PostgreSQL. | Data hasil analisis hilang, status proses *corrupt*, atau tidak tersimpan dengan benar. | Terapkan pengecekan integritas data, validasi skema relasional, serta lakukan pencadangan (*backup*) basis data secara berkala. | Rakazaki (BE) |
| Data masukan tidak valid atau integrasi gagal | Pengguna mengunggah format file yang salah atau file FASTQ terdistorsi. | *Pipeline* gagal berjalan, hasil analisis tidak akurat, atau fitur terhenti. | Terapkan modul pengecekan dan validasi ekstensi/*header* data di awal sebelum masuk *pipeline* pengolahan. | Yafits (SA) / Rakazaki (BE) |
| Keterbatasan kemampuan komputasi server | Proses *alignment* (BWA-MEM 2) membutuhkan CPU dan RAM tinggi melampaui batas server. | Proses analisis berjalan sangat lama, timout, atau server mengalami *Out of Memory* (OOM). | Jalankan pemrosesan secara *asynchronous* menggunakan Celery/Redis *task queue*, serta batasi kapasitas data uji coba. | Rakazaki (BE) |

**Tabel 6** Manajemen risiko proyek (lanjutan)

| Risiko | Penyebab | Dampak | Mitigasi/rencana cadangan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| *Pipeline* analisis gagal di tengah proses | Terjadi kesalahan *runtime* pada *tool* bioinformatika (misal: SAMtools/bcftools). | Analisis terhenti tanpa keterangan yang jelas dan antarmuka web mengalami hang. | Terapkan pencatatan log (*logging system*) yang terstruktur serta penanganan *exception handling* di setiap langkah *pipeline*. | Rakazaki (BE) |
| Ketergantungan antar peranti lunak bermasalah | Perbedaan versi *dependency* atau pustaka bioinformatika di lingkungan OS server. | *Pipeline* tidak dapat dijalankan saat dipindah ke lingkungan *server cloud*. | Gunakan kontainerisasi docker untuk mengisolasi seluruh *tools* dan *dependency* dalam satu container yang konsisten. | Rakazaki (BE) |
| Terjadi bug pada aplikasi web | Kesalahan logika pada integrasi API Next.js dengan *backend* FastAPI. | Fitur *result viewer* atau pemantauan progres tidak berjalan sesuai harapan. | Lakukan pengujian aplikasi (unit & *integration testing*) secara menyeluruh dan berulang sebelum rilis. | Abid (FE) / Fattha (QA) |
| | | | | |
| Perubahan kebutuhan di tengah pengembangan | Penambahan atau perubahan fitur di luar kesepakatan | Ruang lingkup pekerjaan membengkak dan | Kunci (*freeze*) spesifikasi kebutuhan sistem setelah | Dhafin (PM) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | awal proposal (*scope creep*). | mengganggu jadwal penyelesaian proyek. | fase *Requirement Analysis* disetujui. |

**4. Rencana Teknis Pengembangan**

Bagian Rencana Teknis Pengembangan menguraikan spesifikasi perangkat lunak secara ringkas, berfokus pada definisi sistem yang akan dibangun beserta mekanisme operasionalnya. Spesifikasi ini mencakup pemetaan kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang disusun berdasarkan skala prioritas pengerjaan guna mencapai target *Minimum Viable Product* (MVP) secara efisien. Selain itu, bagian ini juga menyajikan gambaran umum mengenai rancangan arsitektur dan aliran kerja (*workflow*) solusi, yang mendeskripsikan integrasi antarkomponen mulai dari tahapan penerimaan masukan (*Input*), orkestrasi pemrosesan komputasi (*Process/Workflow*), manajemen penyimpanan data (*Storage*), hingga penyajian hasil analisis pada antarmuka pengguna (*Output/UI*).

**4.1 Kebutuhan dan Prioritas Fitur**

Spesifikasi perangkat lunak pada proyek ini didasarkan pada identifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional yang telah diselaraskan dengan tujuan sistem. Kebutuhan fungsional mendefinisikan kapabilitas operasi utama sistem, sedangkan kebutuhan nonfungsional memastikan standar kualitas seperti keandalan dan responsivitas terpenuhi. Seluruh kebutuhan tersebut dievaluasi dan diklasifikasikan menggunakan skala prioritas untuk memastikan efisiensi waktu pengerjaan. Rangkaian fitur dengan prioritas utama (*Must-have*) akan diimplementasikan terlebih dahulu untuk membentuk *Minimum Viable Product* (MVP), yang berfungsi sebagai landasan operasional sistem sebelum fitur lanjutan (*Should-have* atau *Could-have*) ditambahkan.

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur

| Jenis | Kebutuhan/ fitur | Prioritas | Kriteria penerimaan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| Fungsional | Unggah Data *Sequencing* (File FASTQ/FASTQ.GZ) | *Must-have* | Pengguna dapat mengunggah file FASTQ/FASTQ.GZ *paired-end* melalui antarmuka web dan sistem menerima file yang sesuai dengan format yang ditentukan. | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | Validasi Input Data | *Must-have* | Sistem dapat memeriksa ekstensi file, ukuran file, pasangan *read* (R1/R2), serta struktur dasar FASTQ dan memberikan pesan apabila input tidak valid. | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| Jenis | Kebutuhan/ fitur | Prioritas | Kriteria penerimaan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| Fungsional | Pemilihan Genom Referensi | *Must-have* | Sistem menggunakan genom referensi manusia GRCh38/hg38 yang telah tersedia pada sistem sehingga pengguna tidak perlu mengunggah referensi secara manual. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | Eksekusi Analisis Otomatis | *Must-have* | Pengguna dapat memulai analisis setelah input valid dan sistem menjalankan *workflow variant calling* secara otomatis. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | *Quality Control* (QC) Data | *Must-have* | Sistem menjalankan FastQC terhadap data *raw reads* dan menghasilkan keluaran QC yang dapat digunakan untuk memantau kualitas data. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| Jenis | Kebutuhan/ fitur | Prioritas | Kriteria penerimaan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| Fungsional | *Trimming Reads* | *Must-have* | Sistem menjalankan *trimming* menggunakan fastp dan menghasilkan *clean reads* sebagai input tahap berikutnya. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | *Alignment* (Pemetaan Reads) | *Must-have* | Sistem dapat memetakan *reads* terhadap GRCh38/hg38 menggunakan BWA-MEM2 dan menghasilkan file hasil *alignment*. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | BAM *Processing* | *Must-have* | Sistem dapat melakukan *sorting* dan *indexing* file BAM menggunakan SAMtools dan menghasilkan BAM terindeks. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | *Variant Calling* | *Must-have* | Sistem menjalankan bcftools untuk mendeteksi kandidat SNP dan Indel dari hasil *alignment*. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| **Jenis** | **Kebutuhan/ fitur** | **Prioritas** | **Kriteria penerimaan** | **PIC** |
|---|---|---|---|---|
| Fungsional | Penyimpanan Hasil Analisis | *Must-have* | Metadata analisis, status proses, dan hasil *variant calling* dapat disimpan dan dikaitkan dengan sampel yang sesuai. | Rakazaki (BE) |
| Fungsional | *Monitoring* Proses | *Must-have* | Pengguna dapat melihat status dan persentase progres analisis melalui *progress tracker*. | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | *Result Viewer* (Visualisasi Tabular) | *Must-have* | Sistem menampilkan hasil SNP/Indel dalam bentuk tabel yang memuat minimal kromosom, posisi, REF, ALT, dan *quality score*. | Abid (FE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| Jenis | Kebutuhan/ fitur | Prioritas | Kriteria penerimaan | PIC |
|---|---|---|---|---|
| Fungsional | Unduh Hasil Analisis | *Must-have* | Pengguna dapat mengunduh hasil analisis dalam format VCF dan CSV . | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | Visualisasi Distribusi Varian | *Should-have* | Sistem menampilkan grafik sederhana mengenai distribusi varian berdasarkan kromosom. | Abid (FE) |
| Fungsional | Riwayat Analisis | *Should-have* | Pengguna dapat melihat daftar analisis yang pernah dijalankan beserta sampel, status, dan waktu analisis. | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |
| Fungsional | Detail Hasil Varian/Genotipe | *Should-have* | Pengguna dapat melihat informasi tambahan terkait varian dan genotipe pada *Result Viewer*. | Abid (FE) dan Rakazaki (BE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| **Jenis** | **Kebutuhan/ fitur** | **Prioritas** | **Kriteria penerimaan** | **PIC** |
|---|---|---|---|---|
| Nonfungsional | *Usability* (Antarmuka Web) | *Must-have* | Pengguna dapat menjalankan *workflow* utama melalui antarmuka web tanpa harus mengetik perintah *command line*. | Abid (FE) |
| Nonfungsional | Responsivitas Sistem | *Must-have* | Proses komputasi bioinformatika tidak menyebabkan antarmuka web berhenti merespons selama analisis berlangsung. | Rakazaki (BE) |
| Nonfungsional | Validasi dan Keamanan Data | *Must-have* | Sistem menolak input yang tidak sesuai dan membatasi akses terhadap data serta hasil analisis sesuai mekanisme sistem. | Rakazaki (BE) |

**Tabel 7** Kebutuhan dan prioritas fitur (lanjutan)

| **Jenis** | **Kebutuhan/ fitur** | **Prioritas** | **Kriteria penerimaan** | **PIC** |
|---|---|---|---|---|
| Nonfungsional | *Maintainability* (Modularitas) | *Should-have* | Komponen *frontend*, *backend*, *database*, dan *pipeline* dipisahkan secara modular sehingga dapat dikembangkan atau diperbaiki secara independen. | Seluruh Tim |
| Nonfungsional | *Monitoring* dan *Logging* | *Should-have* | Sistem mencatat status proses dan pesan kesalahan utama sehingga kegagalan analisis dapat ditelusuri. | Rakazaki (BE) |
| Nonfungsional | *Scalability* (Skalabilitas) | *Could-have* | Arsitektur memungkinkan penambahan kapasitas komputasi atau penyimpanan apabila sistem dikembangkan ke skala yang lebih besar. | Yafits (SA) dan Rakazaki (BE) |

### 4.2 Arsitektur dan *Workflow* Solusi

Guna merealisasikan seluruh fungsionalitas yang telah didefinisikan, arsitektur sistem dirancang secara terintegrasi dengan pendekatan aliran kerja (*workflow*) data yang terstruktur. Rancangan arsitektur ini memecah keseluruhan

sistem ke dalam empat komponen operasional utama, yaitu fase penanganan data masukan (*Input*), orkestrasi pemrosesan *pipeline* komputasi di latar belakang (*Process/Workflow*), manajemen penyimpanan metadata dan berkas skala besar (*Storage*), serta penyajian hasil akhir dan visualisasi kepada pengguna (*Output/UI*). Pemetaan komponen sistem beserta spesifikasi teknologi pendukungnya diuraikan pada Tabel 8.

**Tabel 8** Arsitektur dan workflow solusi

| **Komponen** | **Rancangan yang Dijelaskan** | **Teknologi/Tools** |
|---|---|---|
| *Input* | File *sequencing short-read Illumina paired-end* dalam format FASTQ/FASTQ.GZ. Sistem menerima R1 dan R2 serta melakukan validasi format, ekstensi, ukuran, dan pasangan file. Parameter analisis menggunakan GRCh38/hg38 sebagai genom referensi. | Next.js/React, FastAPI |
| *Process/Workflow : Input Validation* | Sistem memeriksa kelayakan file sebelum analisis dijalankan. Input yang tidak sesuai ditolak dan pengguna memperoleh informasi kesalahan. | Python, FastAPI |
| *Process/Workflow : Quality Control* | Pemeriksaan kualitas *raw reads* untuk mengetahui kondisi awal data *sequencing*. | FastQC |
| *Process/Workflow : Trimming* | Membersihkan *reads* berkualitas rendah dan sisa adapter sebelum proses alignment. | fastp |
| *Process/Workflow : Alignment* | Memetakan *clean reads* terhadap genom referensi manusia GRCh38/hg38. | BWA-MEM2 |
| *Process/Workflow : BAM Processing* | Mengolah hasil *alignment* dengan melakukan *sorting* dan *indexing* untuk menghasilkan BAM yang siap digunakan pada tahap *variant calling*. | SAMtools |
| *Process/Workflow : Variant Calling* | Mendeteksi kandidat varian dari hasil alignment, dengan fokus pada SNP dan Indel. | bcftools |

| Komponen | Rancangan yang Dijelaskan | Teknologi/Tools |
|---|---|---|
| *Process/Workflow : Variant Filtering* | Menyaring kandidat varian berdasarkan kriteria kualitas dan depth untuk memperoleh hasil varian akhir. | bcftools |
| *Process/Workflow : Orchestration* | Mengatur urutan eksekusi setiap tahapan *pipeline*, dependensi antar proses, serta status keberhasilan/kegagalan proses. | Nextflow/Snakemake |
| *Process/Workflow : Asynchronous Processing* | Menjalankan proses komputasi berat di *background* sehingga proses *variant calling* tidak menghambat respons antarmuka web. | Celery, Redis |
| *Storage: Metadata* | Menyimpan identitas sampel, informasi file input, parameter analisis, status proses, dan progres *pipeline*. | PostgreSQL |
| *Storage: Variant Data* | Menyimpan informasi varian yang dihasilkan, seperti kromosom, posisi, REF, ALT, dan informasi kualitas. Informasi genotipe dapat dikaitkan dengan sampel dan varian. | PostgreSQL |
| *Storage: Genomic Files* | Menyimpan file FASTQ, hasil *intermediate* seperti BAM, serta file hasil VCF dan CSV. | Object Storage / Cloud Storage |
| *Storage: Container Environment* | Menyediakan lingkungan eksekusi terisolasi dan konsisten untuk tools bioinformatika. | Docker |
| *Output/UI: Monitoring* | Menampilkan status analisis dan persentase progres *pipeline* kepada pengguna melalui *progress tracker*. | Next.js, React |
| *Output/UI: Result Viewer* | Menampilkan hasil SNP/Indel dalam tabel beserta informasi kromosom, posisi, REF, ALT, dan *quality score*. | Next.js, React |
| *Output/UI: Statistics* | Menampilkan statistik ringkas berupa total varian, jumlah SNP, jumlah Indel, dan rata-rata *quality score*. | Python/FastAPI, React |

| Komponen | Rancangan yang Dijelaskan | Teknologi/Tools |
|---|---|---|
| *Output/UI: Visualization* | Menampilkan visualisasi sederhana distribusi varian berdasarkan kromosom. | React + library visualisasi |
| *Output/UI: Download* | Menyediakan hasil analisis untuk diunduh dalam format VCF dan CSV. | FastAPI, Object Storage |

## 5. Rencana Pendukung Proyek

Bagian ini menguraikan rencana pendukung yang memastikan kualitas dan keberlanjutan sistem setelah tahap pengembangan utama selesai, mencakup rencana pengujian dan penjaminan kualitas, serta dokumentasi, indikator keberhasilan, dan pelacakan konfigurasi proyek. Rencana pendukung ini disusun agar hasil akhir sistem tidak hanya berfungsi sesuai spesifikasi, tetapi juga dapat dipahami, ditelusuri, dan dipelihara oleh pihak lain di luar tim pengembang.

### 5.1 Rencana Pengujian dan Penjaminan Kualitas

Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Setiap fitur utama diuji dengan skenario yang jelas, memiliki kriteria keberhasilan, serta bukti hasil yang terdokumentasi. Rencana pengujian ditunjukkan pada Tabel 9.

**Tabel 9** Rencana pengujian dan penjaminan kualitas

| Objek yang diuji | Metode/Skenario | Kriteria Berhasil | Bukti Hasil |
|---|---|---|---|
| Unggah dan validasi FASTQ | Unit test, *workflow test* | File tervalidasi, error ditolak | Log validasi, *screenshot* |
| *Pipeline QC–alignment–variant calling* | *Workflow test* dengan dataset benchmark | Alur *workflow* sesuai rancangan | VCF, CSV, dan *result viewer* terbentuk |
| Antarmuka web (*upload, tracker, viewer*) | Uji skenario pengguna | UI responsif, hasil tampil | *Screenshot*, demo |

| Objek yang diuji | Metode/Skenario | Kriteria Berhasil | Bukti Hasil |
|---|---|---|---|
| Integrasi API dan *task queue* | *Integration test* | API berjalan, *task queue* stabil | *Swagger doc*, log eksekusi |

### 5.2 Dokumentasi, Indikator Keberhasilan, dan Pelacakan Konfigurasi

Dokumentasi, indikator keberhasilan, dan pelacakan konfigurasi disusun agar hasil pengembangan dapat dipahami, ditelusuri, dan dipelihara. Rencana pendukung tersebut disajikan pada Tabel 10.

**Tabel 10.** Dokumentasi, indikator keberhasilan, dan pelacakan konfigurasi

| Aspek | Rencana | Bukti/lokasi |
|---|---|---|
| Dokumentasi | *User Guide* (unggah data, progress tracker, result viewer), *Technical Guide* (arsitektur, ERD, API, workflow pipeline), README GitHub | Folder docs, GitHub wiki, laporan akhir |
| Indikator keberhasilan | *Pipeline* berjalan penuh dari input FASTQ menjadi output VCF/CSV, hasil dapat diunduh, aplikasi live di cloud server | Laporan uji, demo aplikasi, file VCF dan CSV contoh |
| Konfigurasi dan pelacakan | GitHub repositori dengan struktur *branch*, *milestone*, *issue*, *assignee*; Docker untuk *dependency* konsisten | Tautan repositori GitHub, riwayat commit, Dockerfile |